

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-504(A)-CBGS

B.Tech. V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electromagnetic Theory

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) Draw neat diagram when needed.

जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ चित्र बनाइये।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Transform the vector $\vec{A} = 18\hat{a}_x - 28\hat{a}_y + \hat{a}_z$ into spherical coordinate. 7

दिये गये वेक्टर $\vec{A} = 18\hat{a}_x - 28\hat{a}_y + \hat{a}_z$ को स्फेरिकल कार्डिनेट में परिवर्तित करें।

- b) Establish relation between Cartesian and spherical coordinate. 7

कार्टिशियन और स्फेरिकल कॉर्डिनेट के बीच संबंध निकाले।

EC-504(A)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Write the expression for Stokes theorem with statement. 7
स्टोक्स थियोरम को अभिव्यक्ति के साथ लिखें।
- b) Derive the magnetic force expression. 7
मैग्नेटिक फोर्स की अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
3. a) Define displacement current. 4
डिस्प्लेसमेंट करेंट परिभाषित करें।
- b) Write the integral form of Maxwell's equation. 10
मैक्सवेल समीकरण को इंटीग्रल फार्म में लिखें।
4. a) Derive Poisson's equation and Laplace equation. 7
Poisson's और Laplace अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
- b) Define the following. 7
i) Curl
ii) Poynting vector
निम्नलिखित को परिभाषित करें।
i) Curl
ii) पोंटिंग वेक्टर
5. a) Derive the expression for constants, intrinsic impedance and skin depth for wave propagation in perfect conductor. 7
परफेक्ट कंडक्टर में तरंग संचरण के लिये कॉन्स्टेंट इन्ट्रीन्सीक इंपीडेन्स और स्किन डेप्थ की अभिव्यक्ति ज्ञात करें।
- b) Explain reflection of plane wave at normal incidence. 7
नार्मल इंसिडेन्स पर प्लेन वेव के प्रतिबिम्ब को समझाइये।

[3]

6. a) Derive the expression for electric field intensity for the cylinder. 7
सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
b) Derive the force between current carrying wires. 7
तार में बहने वाली विद्युत के बीच फोर्स निकालें।
7. a) Define Faraday's law and derive the expression. 7
फैराडे लॉ परिभाषित करें और उसकी अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
b) Write a short note on skin depth and its physical significance. 7
स्किन डेप्थ के बारे में संक्षिप्त में लिखें और उसके वास्तविक महत्व को बतायें।
8. Write short notes on. 14
i) Electric field intensity
ii) Solenoid and Toroid
iii) Coulomb's Law
iv) Slepian vector
संक्षिप्त में लिखें।
i) इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ii) सोलिनोयाड और टोराड
iii) कूलम्ब्स लॉ
iv) स्लिपीयान वेक्टर
